

Correction du devoir libre n° 4

Exercice

Partie I Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x - 3 + 3 \ln(x)$.

1. Étudier les variations de g .

La fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$, car elle est la somme de deux fonctions dérivable sur $]0; +\infty[$: les fonctions $x \mapsto x - 3$ et $x \mapsto \ln(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} g'(x) &= (x - 3 + 3 \ln(x))' \\ &= (x - 3)' + 3(\ln(x))' \\ &= 1 + 3 \times \frac{1}{x} \\ &= 1 + \frac{3}{x} \end{aligned}$$

La variable x étant de $]0; +\infty[$, on a $\frac{3}{x} > 0$ et donc $1 + \frac{3}{x} > 1 > 0$.

Alors $\forall x \in]0; +\infty[$: $g'(x) > 0$.

D'où la fonction g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $]0; +\infty[$.

On a la fonction g est continue sur $]0; +\infty[$, du fait qu'elle est dérivable sur cet intervalle.

Et on a que g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, d'après la question précédente.

De plus, on a :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - 3 = 0 - 3 = -3 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty \end{cases} &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (x - 3) + 3 \ln(x) = -\infty \\ &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = -\infty \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x - 3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \end{cases} &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 3) + 3 \ln(x) = +\infty \\ &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \end{aligned}$$

Alors

$$g(]0; +\infty[) = \left] \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[=] -\infty; +\infty[= \mathbb{R}$$

Et donc $0 \in g(]0; +\infty[)$.

D'où, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$.

3. En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$.

On a que $\alpha \in]0; +\infty[$, que $g(\alpha) = 0$ et que g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Alors, pour tout $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} x \in]0; \alpha[&\implies 0 < x \leq \alpha \\ &\implies g(x) \leq g(\alpha) = 0 \\ &\implies g(x) \leq 0 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} x \in]\alpha; +\infty[&\implies x \geq \alpha \\ &\implies g(x) \geq g(\alpha) = 0 \\ &\implies g(x) \geq 0 \end{aligned}$$

D'où, pour tout $x \in]0; +\infty[$, on a $g(x) \geq 0$ si $x \geq \alpha$ et $g(x) \leq 0$ si $x \leq \alpha$.

Partie II Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2$, et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $f(1)$ et $f(e)$, et vérifier que $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{3}{2} + \frac{2}{e}$ et que $f(e^2) = 6 - e^2$. On a :

$$\begin{aligned} f(1) &= 1 - 1 \ln(1) + \frac{3}{2} (\ln(1))^2 \\ &= 1 - 1 \times 0 + \frac{3}{2} \times 0^2 \\ &= 1 - 0 + 0 \\ &= 1, \\ f(e) &= e - e \ln(e) + \frac{3}{2} (\ln(e))^2 \\ &= e - e \times 1 + \frac{3}{2} \times 1^2 \\ &= e - e + \frac{3}{2} \\ &= \frac{3}{2}, \\ f\left(\frac{1}{e}\right) &= \frac{1}{e} - \frac{1}{e} \ln\left(\frac{1}{e}\right) + \frac{3}{2} \left(\ln\left(\frac{1}{e}\right)\right)^2 \\ &= \frac{1}{e} - \frac{1}{e} \times (-1) + \frac{3}{2} \times (-1)^2 \\ &= \frac{1}{e} + \frac{1}{e} + \frac{3}{2} \\ &= \frac{3}{2} + \frac{2}{e}, \\ f(e^2) &= e^2 - e^2 \ln(e^2) + \frac{3}{2} (\ln(e^2))^2 \\ &= e^2 - e^2 \times 2 + \frac{3}{2} \times 2^2 \\ &= e^2 - 2e^2 + 6 \\ &= 6 - e^2. \end{aligned}$$

D'où, on a :

$$f(1) = 1, \quad f(e) = \frac{3}{2}, \quad f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{3}{2} + \frac{2}{e} \text{ et } f(e^2) = 6 - e^2$$

2. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et interpréter le résultat graphiquement.

On a :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2,$$

et on a :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x = 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) = 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln(x) = -\infty \end{cases} &\implies \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - x \ln(x) = 0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln(x))^2 = +\infty \end{cases} \\ &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2 = +\infty \end{aligned}$$

Donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$.

Interprétation : L'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe (C_f) .

3. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) = x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right]$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2 \\ &= x \left[1 - \ln(x) + \frac{3}{2} \frac{(\ln(x))^2}{x} \right] \\ &= x \left[1 + \left(-1 + \frac{3}{2} \frac{\ln(x)}{x} \right) \ln(x) \right] \\ &= x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right] \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) = x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right]$.

4. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis interpréter le résultat graphiquement.

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right],$$

et on a :

$$\begin{aligned} \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \end{cases} &\implies \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 = \frac{3}{2} \times 0 - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) = -\infty \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 = -\infty \end{cases} \\ &\implies \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right] = -\infty \end{aligned}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left[\left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \right]}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 \end{aligned}$$

Et on sait que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2} \times \frac{\ln(x)}{x} - 1 \right) \ln(x) + 1 = -\infty$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$.

Interprétation : La courbe (C_f) admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.

5. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(3-x)\ln(x)}{x}$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2 \right)' \\ &= (x)' - (x \ln(x))' + \frac{3}{2} [(\ln(x))^2]' \\ &= 1 - [(x)' \ln(x) + x (\ln(x))'] + \frac{3}{2} [2 (\ln(x))^{2-1} (\ln(x))'] \\ &= 1 - [1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x}] + \frac{3}{2} [2 \times \ln(x) \times \frac{1}{x}] \\ &= 1 - [\ln(x) + 1] + \frac{3 \ln(x)}{x} \\ &= -\ln(x) + \frac{3 \ln(x)}{x} \\ &= \frac{-x \ln(x) + 3 \ln(x)}{x} \\ &= \frac{(-x+3) \ln(x)}{x} \\ &= \frac{(3-x) \ln(x)}{x} \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(3-x)\ln(x)}{x}$.

6. Étudier le signe de $(3-x)\ln(x)$, puis dresser le tableau de variations de f .

Soit $x \in]0; +\infty[$, on sait que les expressions $3-x$ et $\ln(x)$ s'annulent et changent de signe respectivement en $x=3$, et $x=1$.

Alors Le tableau de signe de $(x-3)\ln(x)$ sera comme suit :

x	0	1	3	$+\infty$		
$3-x$		+	+	0	-	
$\ln(x)$		-	0	+	+	
$(3-x)\ln(x)$		-	0	+	0	-

D'où $\forall x \in [1; 3] : (3 - x) \ln(x) \geq 0$ et $\forall x \in]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[: (3 - x) \ln(x) \leq 0$.

On a : $\forall x \in]0; +\infty[: f'(x) = \frac{(3-x)\ln(x)}{x}$.

Alors, pour tout x de $]0; +\infty[$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(3 - x) \ln(x)$, car $x > 0$.

Le tableau de signe de $f'(x)$ sera alors comme suit :

x	0	1	3	$+\infty$		
$f'(x)$	$ $	$-$	0	$+$	0	$-$

D'où le tableau de variations de f suivant :

x	0	1	3	$+\infty$
f	$+\infty$	1	$f(3)$	$-\infty$

7. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\frac{(3-x)\ln(x)}{x} \right)' \\
 &= \frac{[(3-x)\ln(x)]'x - [(3-x)\ln(x)](x)'}{x^2} \\
 &= \frac{x[(3-x)'\ln(x) + (3-x)(\ln(x))'] - [(3-x)\ln(x)] \times 1}{x^2} \\
 &= \frac{x[(-1) \times \ln(x) + (3-x) \times \frac{1}{x}] - (3-x)\ln(x)}{x^2} \\
 &= \frac{x[-\ln(x) + \frac{3-x}{x}] - (3-x)\ln(x)}{x^2} \\
 &= \frac{-x\ln(x) + (3-x) - 3\ln(x) + x\ln(x)}{x^2} \\
 &= \frac{(3-x) - 3\ln(x)}{x^2} \\
 &= \frac{-(x-3) - 3\ln(x)}{x^2} \\
 &= \frac{-(x-3+3\ln(x))}{x^2} \\
 &= -\frac{g(x)}{x^2}
 \end{aligned}$$

D'où $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$.

8. Dresser le tableau de concavité de (C_f) , et préciser si elle admet un point d'inflexion.

On a : $\forall x \in]0; +\infty[: f''(x) = -\frac{g(x)}{x^2}$.

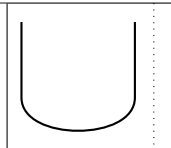
Alors, pour tout x de $]0; +\infty[$, le signe de $f''(x)$ est l'opposé de celui de $g(x)$, car $x^2 > 0$.

La fonction g , d'après la question 3 de la partie I, s'annule α et change de signe, du négatif vers le positif.

Donc, Le tableau de signe de $f''(x)$ sera comme suit :

x	0	α	$+\infty$	
$f''(x)$		+	0	-

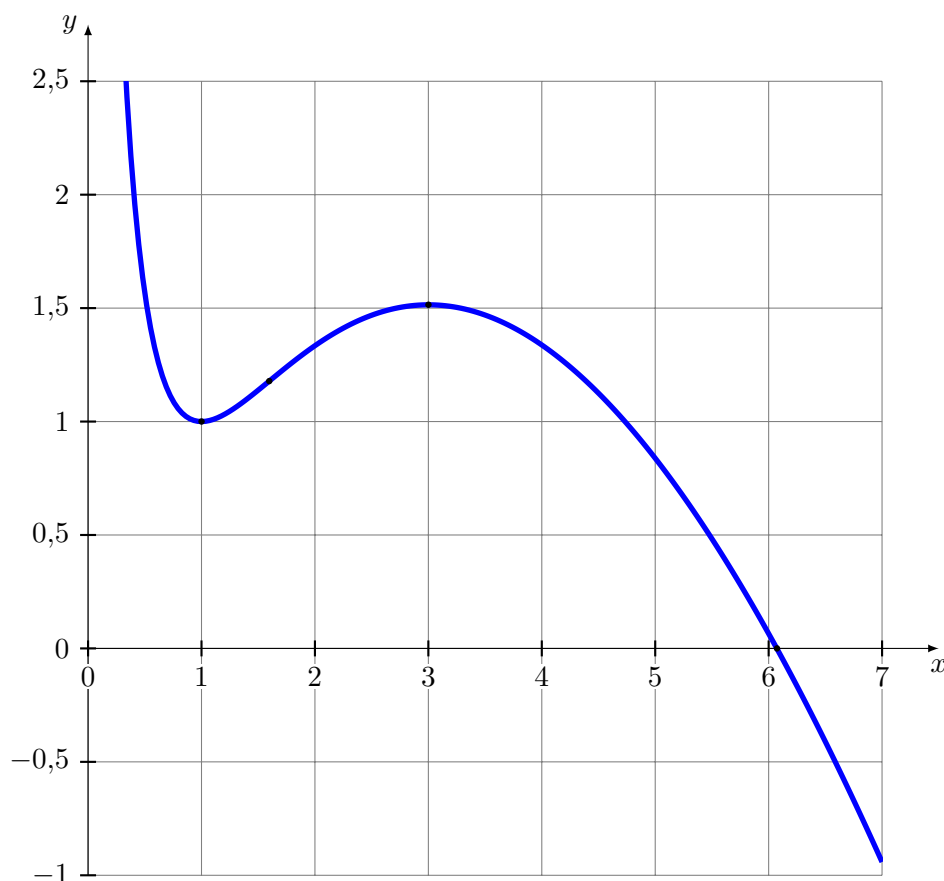
D'où le tableau de concavité de la courbe (C_f) suivant :

x	0	α	$+\infty$
(C_f)			

La fonction f'' s'annule en α et change de signe.

La courbe (C_f) admet donc un point d'inflexion, c'est le point $(\alpha; f(\alpha))$.

9. Tracer la courbe (C_f) (on donne : $\alpha \simeq 1,6$; $f(\alpha) \simeq 1,2$; $f(6,1) \simeq 0$).



Partie III

1. Montrer que la fonction $U : x \mapsto \frac{1}{4}x^2(3 - 2\ln(x))$ est une primitive de la fonction $u : x \mapsto x - x\ln(x)$ sur $]0; +\infty[$.

La fonction U est dérivable sur $]0; +\infty[$, puisqu'elle est le produit deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[: x \mapsto \frac{1}{4}x^2$ et $x \mapsto 3 - 2\ln(x)$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
 U'(x) &= \left[\frac{1}{4}x^2(3 - 2\ln(x)) \right]' \\
 &= \frac{1}{4} \left[x^2(3 - 2\ln(x)) \right]' \\
 &= \frac{1}{4} \left[(x^2)'(3 - 2\ln(x)) + x^2(3 - 2\ln(x))' \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[2x(3 - 2\ln(x)) + x^2 \times (-2)(\ln(x))' \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[2x(3 - 2\ln(x)) - 2x^2 \times \frac{1}{x} \right] \\
 &= \frac{1}{4} [6x - 4\ln(x) - 2x] \\
 &= \frac{1}{4} [4x - 4\ln(x)] \\
 &= x - \ln(x)
 \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[: U'(x) = u(x)$.

D'où la fonction U est une primitive de la fonction u sur $]0; +\infty[$.

2. Montrer que la fonction $V : x \mapsto x(\ln(x))^2 + 2x(1 - \ln(x))$ est une primitive de la fonction $v : x \mapsto (\ln(x))^2$ sur $]0; +\infty[$.

La fonction $\ln$ étant dérivable sur $]0; +\infty[$, on a :

- Les fonctions $x \mapsto (\ln(x))^2$ et $x \mapsto 1 - \ln(x)$ sont dérivables sur $]0; +\infty[$, comme composée de la fonction $\ln$ et des fonctions polynômes.
- Les fonction $x \mapsto x(\ln(x))^2$ et $x \mapsto 2x(1 - \ln(x))$ sont dérivables sur $]0; +\infty[$, comme produit des fonctions précédentes par des fonctions polynômes.

La fonction V est donc dérivable sur $]0; +\infty[$, comme somme de ces deux dernières fonctions.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
 V'(x) &= \left[x(\ln(x))^2 + 2x(1 - \ln(x)) \right]' \\
 &= \left[x(\ln(x))^2 \right]' + 2[x(1 - \ln(x))]' \\
 &= \left[(x)'(\ln(x))^2 + x \left((\ln(x))^2 \right)' \right] + 2[(x)'(1 - \ln(x)) + x(1 - \ln(x))'] \\
 &= \left[1 \times (\ln(x))^2 + x \left(2(\ln(x))^{2-1} (\ln(x))' \right) \right] + 2[1 \times (1 - \ln(x)) + x(-(\ln(x))')] \\
 &= \left[(\ln(x))^2 + x \left(2\ln(x) \times \frac{1}{x} \right) \right] + 2[(1 - \ln(x)) - x \times \frac{1}{x}] \\
 &= \left[(\ln(x))^2 + 2\ln(x) \right] + 2[(1 - \ln(x)) - 1] \\
 &= (\ln(x))^2 + 2\ln(x) + 2[(-\ln(x))] \\
 &= (\ln(x))^2 + 2\ln(x) - 2\ln(x) \\
 &= (\ln(x))^2
 \end{aligned}$$

Alors $\forall x \in]0; +\infty[: V'(x) = v(x)$.

D'où la fonction V est une primitive de la fonction v sur $]0; +\infty[$.

3. En déduire toutes les primitives de f sur $]0; +\infty[$.

Soit $x \in]0; +\infty[$, on a :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x - x \ln(x) + \frac{3}{2} (\ln(x))^2 \\
 &= u(x) + v(x) \\
 &= U'(x) + V'(x) \\
 &= (U(x) + V(x))' \\
 &= \left(\frac{1}{4}x^2(3 - 2\ln(x)) + x(\ln(x))^2 + 2x(1 - \ln(x)) \right)'
 \end{aligned}$$

Alors, toutes les primitives de f sur $]0; +\infty[$ sont les fonctions F définies sur $]0; +\infty[$ par :

$$F(x) = \frac{1}{4}x^2(3 - 2\ln(x)) + x(\ln(x))^2 + 2x(1 - \ln(x)) + c, \quad \text{où } c \in \mathbb{R}.$$

Partie IV Dans ce qui suit, on admet que :

- l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique dans $]0; +\infty[$, qui est $x = 1$.
- $\forall x \in [1; 3] : f(x) \leq x$

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases} ; n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n \leq 3$.

- Initialisation : Pour $n = 0$, on a $u_0 = 3$, donc $1 < u_0 \leq 3$.

- Hérédité : Soient $n \in \mathbb{N}$, supposons que $1 < u_n \leq 3$, et montrons que $1 < u_{n+1} \leq 3$.

On sait, d'après la question 6 de la partie III, que la fonction f est croissantes sur $]1; 3]$.

Alors

$$\begin{aligned} 1 < u_n \leq 3 &\implies f(1) < f(u_n) \leq f(3) \\ &\implies 1 < u_{n+1} \leq 3, \end{aligned}$$

car $f(1) = 1$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(3) \leq 3$.

Par conséquent $1 < u_{n+1} \leq 3$.

- Conclusion : D'après le principe de récurrence, on a : $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n \leq 3$.

2. Montrer que (u_n) est décroissante.

On a : $\forall x \in]1; 3] : f(x) \leq x$ et $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n \leq 3$.

Soient $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} 1 < u_n \leq 3 &\implies u_n \in]1; 3] \\ &\implies f(u_n) \leq u_n \\ &\implies u_{n+1} \leq u_n \end{aligned}$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N} : u_{n+1} \leq u_n$.

D'où la suite (u_n) est décroissante.

3. En déduire que (u_n) est convergente, et déterminer sa limite.

On a que la suite (u_n) est décroissante.

Et comme on a $\forall n \in \mathbb{N} : 1 < u_n \leq 3$, la suite (u_n) est minorée par 1.

Alors, la suite (u_n) est convergente.

D'autre part, la fonction f est continue sur $]0; +\infty[$, en particulier sur $]1; 3]$, car elle est obtenue par somme, produit et composée de fonctions continue, qui sont $x \mapsto x$ (continue sur $\mathbb{R}$) et $x \mapsto \ln(x)$ (continue sur $]0; +\infty[$).

De plus, puisque f est croissante sur $]1; 3]$, on a :

$$\begin{aligned} f(]1; 3]) &= \left] \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x); f(3) \right] \\ &=]f(1); f(3)] \\ &\subset]1; 3], \end{aligned}$$

car f est continue en 1 et on a $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = f(1) = 1$, et $f(3) \leq 3$.

Ainsi $f(]1; 3]) \subset]1; 3]$.

Par suite, $\lim u_n$ vérifie l'équation $f(x) = x$.

Or on sait que cette équation admet une solution unique dans $]0; +\infty[$, qui est $x = 1$.

On en déduit donc que $\lim u_n = 1$.